BTS SIO - OPTION SISR

DOCUMENTATION PPE

Mise en place d'un serveur Web conteneurisé avec Docker

Nom du projet : Mise en place d'un serveur Web conteneurisé avec Docker

Contexte *:* Entreprise fictive WEBTECH

1. Présentation du projet

1.1 Intitulé

Mise en place d'un serveur Web conteneurisé avec Docker sous VMware.

1.2 Description synthétique

Ce projet consiste à déployer un serveur Ubuntu Server dans un environnement virtualisé VMware, à lui attribuer une configuration statique, puis y installer Docker afin d'exécuter un serveur Web Nginx dans un conteneur. Une page Web intranet personnalisée a ensuite été créée pour l'entreprise fictive WEBTECH. L'objectif principal est de publier un service Web interne simple, accessible depuis un poste client Windows 11 situé sur le même réseau local. Le projet inclut également l'activation de SSH pour l'administration distante du serveur ainsi que la mise en place d'un pare-feu UFW autorisant le trafic HTTP.

1.3 Nature du projet

Infrastructure, administration Linux, virtualisation, conteneurisation Docker, hébergement Web et sécurisation de base.

1.4 Acteurs concernés

- **Demandeur :** entreprise fictive WEBTECH.
- **Utilisateurs :** Collaborateurs devant accéder à l'intranet local.
- **Équipe projet :** Projet réalisé individuellement.

2. Contexte et besoin

2.1 Situation initiale

L'entreprise fictive WEBTECH souhaite disposer d'un intranet local permettant de diffuser des informations internes à ses collaborateurs. Aucun serveur Web interne n'était initialement disponible. Il était donc nécessaire de mettre en place une solution simple, rapide à déployer et facile à administrer.

2.2 Problématique

Sans serveur Web dédié, l'entreprise ne dispose pas de support centralisé pour publier une page d'information interne. Le projet doit répondre au besoin de mise à disposition d'un service Web local, accessible sur le réseau de test, tout en s'appuyant sur une approche moderne basée sur la conteneurisation.

2.3 Objectifs

- Déployer une machine virtuelle Ubuntu Server sous VMware.
- Configurer une adresse IP statique en 192.168.10.10/24 et activer SSH pour l'administration distante.
- Installer Docker, déployer Nginx, publier un index.html WEBTECH
- Valider l'accès depuis un poste client Windows 11 en 192.168.10.20/24

2.4 Contraintes

- **Techniques :** environnement VMware, serveur Ubuntu Server, client Windows 11 et communication sur le réseau 192.168.10.0/24.
- **Organisationnelles :** projet réalisé dans un cadre pédagogique avec une architecture simple et compréhensible.
- **Sécurité :** accès distant via SSH, publication du serveur Web sur le port 80 et filtrage minimum du pare-feu.

3. Cahier des charges

3.1 Services attendus

Élément	Description
Serveur Web local	Publication d'un service Web Nginx dans un conteneur Docker.
Administration distante	Accès au serveur Ubuntu par SSH pour la configuration et l'exploitation.
Intranet de test	Affichage d'une page HTML personnalisée depuis un poste client Windows 11.

3.2 Critères de validation

- Le serveur Ubuntu doit être joignable sur l'adresse 192.168.10.10.
- Le conteneur Nginx doit être démarre sans erreur et accessible en HTTP.
- La page intranet doit s'afficher depuis le poste Windows 11 malgré l'activation du pare-feu.

4. Environnement technique

4.1 Matériel

Équipement	Référence	Rôle
Serveur virtuel	Ubuntu Server	Hébergement de Docker et du conteneur Nginx.
Poste client virtuel	Windows 11	Test d'accès à l'intranet.
Hyperviseur	VMware	Exécution des machines virtuelles.

4.2 Logiciels et services

Logiciel / service	Version	Rôle
Ubuntu Server	Ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso	Système d'exploitation serveur
Docker	Docker version 28.2.2	Conteneurisation du service Web

Logiciel / service	Version	Rôle
Nginx	Image officielle Docker	Publication de la page intranet.
SSH	Service système Ubuntu	Administration distante du serveur.
UFW	Pare-feu Ubuntu	Filtrage du trafic entrant.

5. Mise en oeuvre

5.1 Déroulement du projet

Phase 1 - Conception de l'infrastructure

Définition de l'architecture virtuelle dans VMware avec un serveur Ubuntu Server et un poste client Windows 11. Préparation du plan d'adressage du réseau local en 192.168.10.0/24 avec attribution d'une adresse IP statique au serveur et 192.168.10.10 au poste client en 192.168.10.20.

Phase 2 - Préparation du serveur Ubuntu

Installation de la machine virtuelle Ubuntu Server, configuration des paramètres réseau statiques et activation du service SSH afin de permettre l'administration à distance du serveur en ligne de commande.

Phase 3 - Mise en place de l'environnement Docker

Installation de Docker sur le serveur Ubuntu, démarrage du service et préparation de l'environnement de conteneurisation pour accueillir le serveur Web.

Phase 4 - Déploiement du serveur Web
Déploiement d'un conteneur Nginx avec publication du port 80 afin de rendre le service Web accessible depuis le réseau local. Vérification du bon fonctionnement du conteneur et du service associé.

Phase 5 - Création de l'intranet WEBTECH

Création d'un fichier index.html personnalisé afin de mettre en place une page intranet simple pour l'entreprise fictive WEBTECH. Association de cette page au serveur Web Nginx afin de permettre son affichage depuis le poste client.

Phase 6 - Sécurisation et validation de la solution
Installation et activation du pare-feu UFW, autorisation du port 80 pour le trafic Web, puis réalisation des tests depuis le poste client Windows 11 afin de vérifier l'accessibilité de l'intranet à l'adresse http://192.168.10.10.

6. Gestion des accès

- L'administration du serveur est réalisée à distance via SSH.
- Le service Web est publié par Nginx dans un conteneur Docker.
- L'accès à l'intranet est possible depuis le poste client Windows 11 sur le réseau local.
- Le pare-feu UFW autorise le trafic HTTP nécessaire à la consultation du site.
- Le serveur dispose d'une adresse IP statique afin de garantir un accès stable au service.

7. Résultats obtenus

- Mise en place d'un serveur Ubuntu Server fonctionnel dans un environnement VMware.
- Configuration d'une adresse IP statique et activation de l'administration distante par SSH.
- Installation de Docker et déploiement d'un conteneur Nginx opérationnel.
- Création d'une page intranet WEBTECH accessible depuis le poste client Windows 11.
- Publication du service Web sur le réseau local via l'adresse http://192.168.10.10.
- Mise en place d'un premier niveau de sécurisation grâce au pare-feu UFW.

8. Compétences mobilisées

- **Gérer le patrimoine informatique :** Mise en place d'un serveur Ubuntu, configuration réseau statique, installation de Docker et publication d'un service Web.
- **Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance d'évolution :** Vérification de l'accessibilité du serveur, contrôle du bon fonctionnement du conteneur Nginx et validation de l'accès au site depuis le poste client.

- **Travailler en mode projet :** Organisation des étapes de déploiement, de la préparation de la machine virtuelle jusque'aux tests finaux de validation.
- **Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique :** Déploiement d'un intranet local accessible sur le réseau via un serveur Web conteneurisé.
- **Organiser son développement professionnel :** Mobilisation de ressources techniques sur Ubuntu Server, Docker, Nginx, SSH et UFW afin de concevoir, déployer et document la solution.

9. Bilan

Ce projet a permis de mettre en place une solution Web simple, fonctionnelle et moderne dans un environnement virtualisé. La configuration du serveur Ubuntu, l'installation de Docker, le déploiement du conteneur Nginx et la création de la page intranet WEBTECH ont permis de fournir un service Web local accessible depuis un poste client.

Cette activité m'a permis de travailler sur l'administration d'un serveur Linux, la configuration réseau statique, l'utilisation de Docker pour héberger un service, la publication d'un site Web en local et la sécurisation de base d'un serveur avec UFW.

10. Difficultés rencontrées

- Configuration correcte de l'adresse IP statique sur Ubuntu Server afin de garantir la communication avec le poste client.
- Vérification du bon fonctionnement du conteneur Nginx et de la publication correcte du port 80.
- Différence entre HTTP et HTTPS, l'accès au site étant réalisé en HTTP tant qu'aucun certificat TLS n'a été configuré.
- Risque de blocage du service lors de l'activation du pare-feu sans règle adaptée sur le port Web.

11. Informations complémentaires

- Le serveur Ubuntu Server utilisé dans le projet possède l'adresse IP 192.168.10.10/24.
- Le poste client Windows 11 utilisé pour les tests possède l'adresse IP 192.168.10.10/24.
- L'infrastructure a été réalisée dans un environnement virtualisé VMware.
- Le service SSH a été activé afin de permettre l'administration distante du serveur.
- Le service Web est assuré par Nginx exécuté dans un conteneur Docker.
- Le pare-feu UFW a été installé et configuré pour autoriser le port 80.
- La page intranet de l'entreprise fictive WEBTECH est accessible depuis le poste client à l'adresse http://192.168.10.10.

12. Annexes

Cette session regroupe des captures d'écran illustrant les principales étapes et les résultats de configuration du projet, notamment la configuration du serveur Ubuntu, l'installation de Docker, le déploiement du conteneur Nginx, la création de la page intranet WEBTECH, la mise en place du pare-feu UFW et la validation de l'accès depuis le poste client Windows 11.

•**Captures d'écran :**

Configuration de l'adresse IP statique en 192.168.10.10/24 :

```
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LO
 1000
    link/ether 00:0c:29:34:5e:35 brd
    altname enp2s5
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.16
       valid_lft forever preferred_l
    inet6 fe80::20c:29ff:fe34:5e35/6
       valid_lft forever preferred_l
```

Installation Docker et version Docker :

```
sysadmin@srv-web:~$ sudo apt update
[sudo] password for sysadmin:
Réception de :1 file:/cdrom jammy InRelease
Ign :1 file:/cdrom jammy InRelease
Réception de :2 file:/cdrom jammy Release
Err :2 file:/cdrom jammy Release
  Fichier non trouvé - /cdrom/dists/jammy/Release (2: No such file or directory)
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :5 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Réception de :6 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Réception de :7 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [3 059 kB]
Réception de :8 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1 019 kB]
Reading package lists... Done
E: The repository 'file:/cdrom jammy Release' no longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
sysadmin@srv-web:~$ sudo apt install docker.io -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
docker.io est déjà la version la plus récente (28.2.2-0ubuntu1~22.04.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 125 non mis à jour.
sysadmin@srv-web:~$
```

Installation et activation pare-feu UFW :

```
sysadmin@srv-web:~$ sudo ufw allow 80
Rules updated
Rules updated (v6)
```

```
sysadmin@srv-web:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
sysadmin@srv-web:~$
```

Test d'accès à http://192.168.10.10 :

Non sécurisé 192.168.10.10/#planning

WEBTECH - Intranet Entreprise

Utilisateur : Administrateur système
Serveur : srv-webtech | **IP :** 192.168.10.10

Navigation

- Accueil
- Services internes
- Actualités
- Planning IT
- Support technique
- Infrastructure

Bienvenue sur l'intranet WEBTECH

Cet intranet interne permet aux collaborateurs d'accéder aux informations essentielles de l'entreprise, aux services disponibles, au support informatique ainsi qu'aux informations techniques liées à l'infrastructure.

Service hébergé sur Docker / Nginx

État des services

Serveur web : **Opérationnel**

Docker : **Actif**

Accès réseau interne : **Disponible**

Sauvegarde : **Planifiée**

Informations serveur

Nom du serveur : srv-webtech
Système : Ubuntu Server
Adresse IP : 192.168.10.10
Technologie : Docker + Nginx

Accès rapides

Documentation technique interne

Procédures d'installation

Support utilisateurs

Annuaire des services

Services internes disponibles

Service	Description	État
Intranet WEBTECH	Portail interne d'information entreprise	En service
Serveur Web	Publication des pages internes	En service

Non sécurisé 192.168.10.10/#services

Actualités internes

Déploiement du nouvel intranet WEBTECH dans l'environnement VMware.

Mise en place de la conteneurisation Docker pour simplifier le déploiement.

Validation de l'accès au service web depuis le réseau interne.

Tests techniques réalisés sur le port HTTP 80 avec succès.

Planning du service informatique

Tâche	Responsable	Échéance
Déploiement serveur Linux	Administrateur système	Terminé
Installation Docker	Administrateur système	Terminé
Mise en ligne de l'intranet	Service informatique	Terminé
Ajout de nouvelles pages internes	Équipe IT	À venir

Support technique

Pour toute demande liée aux accès, aux incidents réseau ou au fonctionnement des services internes, merci de contacter le support informatique WEBTECH.

Email : support@webtech.local
Horaires : du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30
Niveau de support : assistance utilisateurs et maintenance des services internes

Non sécurisé 192.168.10.10/#services

Support technique

Pour toute demande liée aux accès, aux incidents réseau ou au fonctionnement des services internes, merci de contacter le support informatique WEBTECH.

Email : support@webtech.local
Horaires : du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30
Niveau de support : assistance utilisateurs et maintenance des services internes

Résumé technique de l'infrastructure

Élément	Détail
Hyperviseur	VMware
Machine virtuelle serveur	Ubuntu Server
Réseau interne	VMnet3 - 192.168.10.0/24
Adresse IP serveur	192.168.10.10
Client de test	Windows 11 - 192.168.10.20
Service hébergé	Nginx dans un conteneur Docker
Port publié	80/TCP

WEBTECH - Intranet interne | Projet BTS SIO SISR | Serveur web conteneurisé sous Docker